

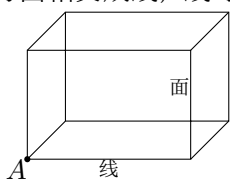
北京市和平街第一中学课时教学设计

授课时间

年 月 日

第 1 页

课题	点线面体				课型	几何探究课	
章（单元）总课时		11	本课题课时	2	本节课是第	2 课时	
教学目标	说出并解释点、线、面、体的关系，使用本节规范术语表达。 按规范步骤完成点、线、面、体，并说明关键依据。 判断并订正与“从实际物体抽象出几何元素”有关的常见错误。 在变式或实际情境中运用本节方法，完整写出过程和结论。						
教学重点	点、线、面、体；图形构成元素						
教学难点	从实际物体抽象出几何元素						
教学方法	观察操作；画图标注；图形说理						
教学手段	PPT；黑板；反馈卡；直尺；量角器或透明纸						
板书设计	点线面体 1. 核心：体由面围成，面与面相交成线，线与线相交成点；它们也可由运动生成。 2. 方法：从实物抽象基本元素，再用相交和运动解释图形生成。 3. 例题：指出长方体中的点、线、面、体。答：顶点体现点，棱体现线，表面体现面，整体是体。 4. 易错：错说：几何中的点有实际大小。纠正：错误；几何点只表示位置，不计大小。 5. 检查：条件、依据、步骤、符号或单位逐项核对。						

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	观察与操作 问题：笔尖移动形成什么，线移动又可能形成什么？ 组织：出示题目或情境，先让学生独立判断，再请两名学生说明依据。 说明：点运动成线，线运动成面，面运动成体。 纠错：若学生只报结论，追问基准、条件或运算依据，要求补成完整句。 归纳：把情境中的信息转化为数学对象和关系。 意图：用具体问题激活先修经验，并明确本节需要解决的核心矛盾。 概念形成 问题：点、线、面、体之间有什么关系？ 组织：组织观察、比较或试算，板书学生给出的共同点，并逐项核对术语。 说明：体由面围成，面与面相交成线，线与线相交成点；它们也可由运动生成。  体由面围成，面交成线，线交成点 例题：基础例题：指出长方体中的点、线、面、体。规范解答：顶点体现点，棱体现线，表面体现面，整体是体。 对应练习：即时练习：线与线相交一定形成几个点？答案：在本课典型情形中相交于一点；还要结合具体位置。 纠错：用反例检查是否真正满足条件，提醒按“从实物抽象基本元素，再用相交和运动解释图形生成”说明。 归纳：从实物抽象基本元素，再用相交和运动解释图形生成 意图：让核心结论由可检验的观察或运算形成，而不是直接记忆。 图形表示 问题：解答“圆柱的侧面与底面相交形成什么？”前应先确定什么？ 组织：教师按题意、依据、步骤和结论顺序板演；学生在每一步旁标注作用。 说明：规范解答：形成两条圆形曲线。 例题：变式例题：圆柱的侧面与底面相交形成什么？解答：形成两条圆形曲线。 对应练习：对应练习：面运动一定形成体吗？答案：按一定方向连续运动可形成体，如长方形平移成柱体。 纠错：若一步跳到结论，要求补写关键关系或中间步骤，并用原题条件检验。 归纳：解题流程：从实物抽象基本元素，再用相交和运动解释图形生成。 意图：用完整例题建立可模仿的书写顺序和检查方法。	活动：独立观察或计算，圈出关键信息后口头说明。 预期：点运动成线，线运动成面，面运动成体。 活动：在图形、算式或表格中标注条件，与同桌归纳共同特征。 预期：体由面围成，面与面相交成线，线与线相交成点；它们也可由运动生成。 活动：先独立完成，再与板演对照步骤、符号、单位或图形标记。 预期：能得到形成两条圆形曲线，并说出关键依据。	5 分钟 7 分钟 7 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	关系应用 问题：把一枚硬币绕直径旋转，想象形成的立体并说明生成过程。 组织：要求学生先写条件关系或示意，再完成计算并解释结果；抽取两种方法比较。 说明：圆面绕直径旋转可形成球体。 例题：应用例题：把一枚硬币绕直径旋转，想象形成的立体并说明生成过程。解答：圆面绕直径旋转可形成球体。 对应练习：即时变式：举出曲线和曲面的实例。答案：如圆周是曲线，球面是曲面。 纠错：若答案脱离条件或单位，要求回到题干逐项对应并作合理性检查。 归纳：先识别结构，再选择方法，最后解释结果。 意图：把核心方法迁移到不同表示方式或实际情境中。	活动：独立列式或作图，小组内互查条件、步骤和答语。 预期：圆面绕直径旋转可形成球体。	6 分钟
	条件辨析 问题：错说：几何中的点有实际大小。 组织：展示错解，要求学生只圈第一处错误，写出依据后再完整订正。 说明：错误；几何点只表示位置，不计大小。 例题：易错辨析：错说：几何中的点有实际大小。 对应练习：纠错要求：写出第一处错误，并按“从实物抽象基本元素，再用相交和运动解释图形生成”重做。参考：错误；几何点只表示位置，不计大小。 纠错：不接受只写“错”或只改答案；必须指出错误对象、正确规则和订正过程。 归纳：纠错顺序：定位错误、说明依据、规范订正、问题检验。 意图：利用典型错误暴露概念边界、符号习惯或条件遗漏。	活动：独立找错、写依据、完成订正，再与同桌互评理由是否完整。 预期：错误；几何点只表示位置，不计大小。	5 分钟
	综合探究 问题：三道练习分别考查哪个要点，先做哪一道能最快暴露问题？ 组织：组织限时题组： 线与线相交一定形成几个点？ 面运动一定形成体吗？ 举出曲线和曲面的实例。；完成后按答案自查。 说明：答案： 在本课典型情形中相交于一点；还要结合具体位置。按一定方向连续运动可形成体，如长方形平移成柱体。 如圆周是曲线，球面是曲面。 对应练习：机动题：指出长方体中的点、线、面、体。学有余力者换一种方法说明；答案要点：顶点体现点，棱体现线，表面体现面，整体是体。 纠错：正确率低于 70% 时暂停机动题，按核心方法示范一道，再让学生订正同类错题。 归纳：从实物抽象基本元素，再用相交和运动解释图形生成 意图：集中检查方法稳定性，并为反馈测试前的即时补救提供依据。	活动：限时完成三题，按概念、步骤或应用给错因分类，并订正一题。 预期：能够依据“从实物抽象基本元素，再用相交和运动解释图形生成”完成题组并说清错因。	5 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	当堂检测 问题：四道反馈题中，哪一题最能检验本节核心方法？ 组织：投放 10 分反馈卡：2 分，点、线、面、体之间有什么关系？2 分，面运动一定形成体吗？2 分，错说：几何中的点有实际大小。4 分，把一枚硬币绕直径旋转，想象形成的立体并说明生成过程。 说明：参考答案：体由面围成，面与面相交成线，线与线相交成点；它们也可由运动生成。按一定方向连续运动可形成体，如长方形平移成柱体。错误：几何点只表示位置，不计大小。圆面绕直径旋转可形成球体。 纠错：公布答案后学生自评并举牌统计：9 分及以上完成提高任务；7—8 分订正；7 分以下接受针对性补练。 归纳：达标标准：10 分制 9 分及以上完全达标，7—8 分基本达标，7 分以下补练。 意图：用概念、技能、纠错和综合四类任务覆盖本节目标。 回顾总结与作业 问题：本节研究了什么、关键步骤是什么、最容易错在哪里？ 组织：请学生各用一句话回答三个问题，教师据此补全板书并布置分层作业。 说明：A 组：线与线相交一定形成几个点？面运动一定形成体吗？举出曲线和曲面的实例。错说：几何中的点有实际大小。；答案：在本课典型情形中相交于一点；还要结合具体位置。按一定方向连续运动可形成体，如长方形平移成柱体。如圆周是曲线，球面是曲面。错误：几何点只表示位置，不计大小。。B 组：圆柱的侧面与底面相交形成什么？把一枚硬币绕直径旋转，想象形成的立体并说明生成过程。；答案要点：形成两条圆形曲线。圆面绕直径旋转可形成球体。。C 组选做：围绕“点线面体”自编一道含易错条件的题并给出解答与检查方法。 纠错：作业答案必须包含必要步骤或依据；只写结果的题次日先口述方法再补写。 归纳：核心方法：从实物抽象基本元素，再用	活动：独立完成，按答案自评；把错误标为概念、步骤、条件或表达问题。 预期：能完成四类题并用核心术语说明至少一道题的依据。	6 分钟
	相交和运动解释图形生成。课后反思区域由任课教师课后填写。 意图：由学生完成结构化回顾，把课堂方法迁移到分层课后任务。	活动：说出一个结论、一个步骤和一个易错点，记录 A、B、C 三组作业。 预期：能用“从实物抽象基本元素，再用相交和运动解释图形生成”概括本节方法，并知道如何自查。	4 分钟
课 后 反 思			